

24/25(二)浙江工业大学高等数学Ⅱ期末考试试卷

学院: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

任课教师 (请务必填上): _____

一、 选择题 (本题共 11 小题, 每小题 3 分, 共 33 分)

1. 点 $M(1,2,3)$ 关于平面 $x+y+z=0$ 的对称点坐标是 【 】

(A) $(-1,-2,-3)$; (B) $(-3,-2,-1)$; (C) $(-2,-1,-3)$; (D) $(-1,-3,-2)$.

2. 已知直线 $L: \begin{cases} x+2y+z=3 \\ 2x-3y+9z=-1 \end{cases}$ 与平面 $\pi: x+y+2z=2$ 之间的关系为 【 】

(A) 垂直; (B) 斜交; (C) 平行但 L 不在 π 上; (D) L 在 π 上.

3. 函数 $u = \sqrt{x^2 + 2y^2 + 3z^2}$ 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为 【 】

(A) $\frac{\sqrt{17}}{3}$; (B) $\sqrt{17}$; (C) $\frac{1}{3}(2\mathbf{i}-2\mathbf{j}+3\mathbf{k})$; (D) $2\mathbf{i}-2\mathbf{j}+3\mathbf{k}$.

4. 曲面 $e^{2z} - xyz = e^2$ 在点 $M(0,2,1)$ 处的切平面方程 【 】

(A) $e^{-2}x - z + 1 = 0$; (B) $e^2x - z + 1 = 0$;
(C) $\frac{2}{2e^2+1}x - z + 1 = 0$; (D) $\frac{2}{2e^2-1}x - z + 1 = 0$.

5. 设函数 $f(x, y) = e^{xy}$, 则: $df|_{(1,1)} =$ 【 】

(A) ye^{xy} ; (B) xe^{xy} ; (C) $ye^{xy}dx + xe^{xy}dy$; (D) $edx + edy$.

6. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则: 三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)dV =$ 【 】

(A) 0; (B) $\frac{\pi}{6}$; (C) $\frac{\pi}{12}$; (D) $\frac{\pi}{24}$.

7. 设曲线 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$, 则 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2)ds =$ 【 】

(A) π ; (B) 2π ; (C) $\frac{2}{3}\pi$; (D) $\frac{3}{2}\pi$.

8. 计算二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx =$ 【 】

(A) -1 ; (B) $\frac{1}{2}$; (C) 1 ; (D) 2 .

9. 设曲面 S 为上半单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, 则下列积分为零的是 【 】

(A) $\iint_S z dS$; (B) $\iint_S z^2 dS$; (C) $\iint_S x^2 dS$; (D) $\iint_S x dS$.

10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$ 的敛散性. 【 】

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 无法判断.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin n\pi x$, $S(x)$ 为级数

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则: $S\left(-\frac{7}{2}\right) =$ _____. 【 】

(A) $-\frac{1}{8}$; (B) $\frac{1}{8}$; (C) $-\frac{1}{4}$; (D) $\frac{1}{4}$.

二、解答题 (共 67 分)

1 (6 分). 设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程

满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

2 (6 分). 已知空间四个点: $A(0,1,2)$, $B(1,2,1)$, $C(2,1,-2)$, $D(3,2,a)$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积; (2) 当 a 取何值时, 此四个点共面?

3 (6 分). 求 $z = x^2 y + \cos(3x - 2y)$ 的所有二阶偏导数.

4 (6 分). 设方程组 $\begin{cases} u^3 + 3xv = y \\ v^3 + 3yu = x \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

5 (7 分). 在平面上求一点 $P(x, y)$, 使其到直线 $x + 2y - 4 = 0$ 及 x 轴、 y 轴的距离平方和最小.

6 (8 分). 利用格林公式计算 $\int_C (2x \sin y - y^2) dx + x^2(x^3 + \cos y) dy$,

其中 C 为 $|x| + |y| = 1$, 逆时针方向 (正向).

7 (8 分). 计算 $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 的外侧.

8 (8 分). 讨论级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)q^n (q > 0)$ 的敛散性.

9 (8 分). 将函数 $\frac{1}{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

10 (4 分). 设 L 为平面有界闭区域 D 的边界曲线, l 为该平面上任一给定方向,

求证 $\int_L \cos(l, n) ds = 0$. 其中 n 为闭曲线 L 的外法线向量.